



吴迪

东南大学在读博士生

✧ 手机: (+86)18811586725
✧ 邮箱: 164662525@qq.com
✧ 个人主页: [Wu-didi.github.io](https://github.com/Wu-didi)

教育背景

东南大学	交通运输	在读博士生	2024.03-2027.12 (预计毕业时间)
北京交通大学	交通运输	硕士 (保送)	2021.09-2023.06
南京工业大学	交通工程(排名: 3/86)	学士	2017.09-2021.06

工作经历

星宇车灯股份有限公司星宇研究院	智能驾驶算法工程师	2023.07-2024.01
-----------------	-----------	-----------------

科研

- 截至目前共录用 SCI 论文 8 篇, 其中一作 (含导师一作)、通讯作者文章 6 篇, 另外在审期刊论文 4 篇。研究方向为自动驾驶端到端算法、多任务感知与自动驾驶场景理解。部分论文如下:
- 【端到端跟踪】UC-Track: Uncertainty-aware and Task-coupled 3D Multi-Object Tracking, *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems* (JCR Q1, 一作, [录用](#))
- 【多任务学习】DRMNet: A multi-task detection model based on image processing for autonomous driving scenarios, *IEEE Transactions on Vehicular Technology* (JCR Q1 二作 导师一作, [录用](#))
- 【无监督异常检测】UKD-TEAD: An Unsupervised Knowledge Distillation Framework for Detecting Anomalies in Traffic Equipment With Various Aspect Ratios. *IEEE Internet of Things Journal*. (JCR Q1 一作, [录用](#))

项目

双臂机器人叠衣任务 | 基于 $\pi 0.5$ 的叠衣任务适配与实机验证 | [Demo](#)

- 基于 **Koch v1.1 双臂机器人** 与 **$\pi 0.5$ 具身基础策略**, 完成柔性物体叠衣任务的数据采集、训练流程复现、优化与实机闭环验证;
- 采集 **750 条专家演示 episode**, 覆盖抓取、展开、对齐、折叠等关键阶段, 构建面向双臂协同操作的真实机器人模仿学习数据集;
- 基于实机 rollout 结果, 针对抓取偏移、衣物滑落等失败模式, 采用 **DAgger 迭代纠偏** 补充 **500 条 episode**, 缓解策略分布偏移;
- 在 LeRobot 中适配 $\pi 0.5$ 训练 pipeline, 复现 **training-time RTC** 与 **DSRL-style latent-space** 后训练流程, 完成动作 chunk、reward、critic/actor 训练和实机评估模块;
- 通过 ablation 发现 DSRL 在长程柔性物体任务中收益有限, 分析其受 **reward 稀疏**、**critic 估计偏差** 和 **latent-action 对齐误差** 影响; 最终基于 **DAgger + RTC** 数据闭环将实机成功率提升至 80%, 较 GR00T N1.5 baseline 提升约 10%。

校企联合实车项目 | 新能源 MPV 智能驾驶算法开发 | [Demo](#)

负责全流程开发, 从标定—建图—感知—规划—控制—系统集成—上车部署的全链路交付, 完成道路场景实车闭环验证

- 智驾系统: 从传感器安装到点亮, 打通软硬件流程, 使用 ROS2, 搭建智驾系统, 并在车上完成部署以及实车调试
- 传感器标定与建图: 参与单个相机标定、激光雷达间标定、相机与雷达标定、惯导标定; 基于 Vector map builder 构建高精地图;
- 规划: 采用 A* 算法进行全局规划, 局部避障采用 lattice 算法、A* 算法, 实现绕障/会车等基础能力;
- 感知: 使用 YOLO 系列算法完成交通信号灯检测; PointPillars 算法实现激光雷达 3D 目标检测, 并部署到 Orin;
- 控制: 对 **纯跟踪算法** 进行改进使用, 并在弯道切换 MPC 算法, 完成限速 **50 km/h** 条件下的实车闭环验证。

Bev 感知 | Transformer 跟踪 Head 设计与集成

- 负责基于 Transformer 的端到端跟踪 head 搭建, 并集成到 BEV 感知框架中, 实现检测—跟踪—预测的联合建模与时序关联。
- 设计不确定性感知 Query 生成模块: 基于目标置信度生成查询向量, 使关联与状态更新对低置信/噪声观测更稳定。
- 设计 3D 边界框迭代精修模块: 利用历史 query 与时序信息对初始检测框进行逐步优化, 缓解单帧检测误差在跟踪中的累积。
- 引入轨迹预测分支并作为耦合信息反哺检测/定位: 预测未来轨迹提供下一帧参考点, 提升遮挡与稀疏观测下的目标定位能力
- 在 nuScenes 数据集上完成训练与推理链路打通, 输入分辨率 800×320 条件下达到 AMOTA 0.438 / AMOTP 1.29。

异常检测落地 | 交通基础设施智能巡检系统

- 基于道路巡检数据以及交通电子警察数据, 实现交通信号灯、交通诱导屏等交通设备异常状态检测;
- 制定标注规则, 组织人员进行标注; 针对目标长宽比特点, 设计矩形特征提取模块, 提出长宽比约束的 NMS, mAP 提高为 92%;
- 结合 PTQ/QAT 量化与 TensorRT 加速, 部署至 Jetson AGX Xavier, 推理速度 50 FPS (1280×720);
- 基于 Flask 搭建推理服务, 支持多进程多 GPU 部署, 并通过 Nginx 负载均衡对外提供统一接口。

专业技能

- 熟练掌握 Python 与 PyTorch 深度学习框架; 熟练使用 ROS2/ Git / Docker; 熟练使用 Codex、claude code 等 AI 编程工具
- 对自动驾驶感知、规划、控制、端到端、VLA 算法、世界模型有深入了解;
- 具备实车调试和模型工程化落地能力, 了解端侧部署与加速 (PTQ/QAT、TensorRT)。

奖项

竞赛: 讯飞-房屋租赁价格预测挑战赛 排名: 23/490; 天池竞赛-以数据为中心的鲁棒机器学习 排名: top 5%; 2021 年中国高校大数据挑战赛二等奖; 全国大学生数学竞赛二等奖、江苏省大学生数学竞赛二等奖等奖项、onsite 自动驾驶算法挑战赛优秀奖 (6/12)

荣誉: 北京交通大学优秀硕士毕业论文、校级优秀党员、特等奖、一等奖等各类奖学金